Lauko teorija – Uždavinių lapas 2

Neter srovės ir jų ribos

Sprendimai

Naudokite 2 paskaitos ženklus $j^\mu = p_a^\mu Q^a - B^\mu$ ir $\partial_\mu j^\mu = -E_a Q^a$. Visi toliau nagrinėjami laukai ir koeficientai yra glodūs. Žymėjimas $Q(t)$ be indekso nusako integruotą krūvį, o Q^a – charakteristiką. Paskutiniojo uždavinio lauko teorija skiriasi nuo Kleino–Gordono teorijos.

Uždavinys 2.1 (Pataisa gali pakeisti kraštinį krūvį). Tegul j^μ yra srovė $1+d$ dimensijų atveju, o $K^{\mu\nu} = -K^{\nu\mu}$ yra glodus tenzorius. Apibrėžkite $\widetilde{j}^\mu = j^\mu + \partial_\nu K^{\mu\nu}$. Šiame uždavinyje pridėta srovė, kurios divergencija tapatingai lygi nuliui, vadinama *tapatingai tvariąja pataisa*.

(a) Įrodykite, kad abiejų srovių divergencija sutampa kiekvienam laukui. Parodykite, kad jų krūviai erdviniame tore sutampa, kai K periodinis. Erdvėje $\mathbb{R}^d$ tarkite, kad pradinis pjūvio krūvis egzistuoja, ir įrodykite lygybę, kai $K^{0i}(t,\cdot)$ turi kompaktinę atramą.

(b) $1+1$ dimensijų atveju imkite $K^{01} = t/(1+x^2)$ ir $K^{10} = -K^{01}$. Apskaičiuokite pridėtus tankį ir srautą. Raskite pilnutinio krūvio pokytį erdvėje $\mathbb{R}$ ir krūvio pokytį fiksuotame intervale $[0,1]$. Ar tapatingai tvarioji pataisa nekeičia kiekvienos srities krūvio?

Sprendimas. Pataisos divergencija yra $\partial_\mu\partial_\nu K^{\mu\nu}$. Sukeiskime μ ir ν, komutuokime išvestines ir naudokime antisimetriškumą. Ta pati suma lygi savo neiginiui, todėl tapatingai lygi nuliui. Tankio pokytis yra $\partial_i K^{0i}$, nes $K^{00} = 0$. Periodiniame kube reikšmės priešingose sienose panaikina viena kitą. Kompaktinės atramos funkcijoms K^{0i} erdvėje $\mathbb{R}^d$ erdvinį integralą pratęskime iki jas apimančio kubo; kiekvienos sienos reikšmė lygi nuliui.

Nurodytai funkcijai tiesioginis diferencijavimas duoda

$$\widetilde{j}^0 - j^0 = -\frac{2tx}{(1+x^2)^2}, \qquad \widetilde{j}^1 - j^1 = -\frac{1}{1+x^2}.$$

Jų divergencija lygi nuliui, nors nė viena komponentė nėra nulinė. Intervale $[-R,R]$ tankio integralas yra $K^{01}(t,R) - K^{01}(t,-R) = 0$. Tankis integruojamas, todėl pilnutinio krūvio pokytis lygus nuliui. Baigtiniame intervale ta pati pirmykštė funkcija duoda

$$\widetilde{Q}_{[0,1]} - Q_{[0,1]} = K^{01}(t,1) - K^{01}(t,0) = \frac{t}{2} - t = -\frac{t}{2}.$$

Taigi sričių krūviai gali pasikeisti. Šį pokytį paaiškina pakitęs srautas galiniuose taškuose; vienodos lokaliosios divergencijos nepanaikina galinių taškų narių.

Uždavinys 2.2 (Atvirkštinis teiginys, kai duota tapatybė bet kuriems laukams). Tarkime, kad pirmosios eilės tankio charakteristika Q^a ir nurodyta lokalioji srovė j^μ tenkina $\partial_\mu j^\mu = -E_a Q^a$ bet kuriems laukams, neprimetant jų lygčių. Įrodykite, kad $B^\mu = p_a^\mu Q^a - j^\mu$ duoda $\delta_Q L = \partial_\mu B^\mu$.

Šį skaičiavimą erdvėlaikyje $\mathbb{R}^{1,1}$ taikykite tankiui $L = \frac{1}{2}(\phi_t^2 - \phi_x^2)$, funkcijai $\eta(t,x) = t + x$ ir srovei

$$j^0 = \eta\phi_t - \phi, \qquad j^1 = -\eta\phi_x + \phi.$$

Raskite jos charakteristiką, divergencijos narį ir konkrečią vienparametrę taškinę transformaciją, kurios charakteristika tokia pati. Tiesiogiai patikrinkite tapatybę neprimetant lauko lygčių.

Kontekstui pateikiame platesnę atitiktį kaip *cituojamą rezultatą*, o ne užduotį įrodyti: skaliarinės bangos Oilerio–Lagranžo lygties lokaliajame aprašyme su baigtiniu išvestinių skaičiumi tvermės dėsnių klasės turi apibendrintąsias variacines charakteristikas. Srovės sutapatinamos atmetus sroves, lygias nuliui sprendiniuose, ir tapatingai tvariąsias pataisas; charakteristikos sutapatinamos atmetus tas, kurios sprendiniuose lygios nuliui. Čia lokalumas reiškia glodžiąją priklausomybę nuo koordinačių, lauko ir baigtinio jo išvestinių skaičiaus. Tai Olver, §5.3, Teoremos 5.58, p. 334, skaliarinės bangos atvejis. Paaiškinkite, kodėl teiginys, kad bet kuri srovė yra tvari sprendiniuose, nėra pirmajame skaičiavime naudojama duotoji tapatybė bet kuriems laukams.

Sprendimas. Pirmoji paskaita duoda tapatybę $\delta_Q L = E_a Q^a + \partial_\mu(p_a^\mu Q^a)$. Duotoji prielaida leidžia į šią formulę įstatyti $E_a Q^a = -\partial_\mu j^\mu$. Todėl

$$\delta_Q L = \partial_\mu(p_a^\mu Q^a - j^\mu), \qquad B^\mu = p_a^\mu Q^a - j^\mu.$$

Tai įrodo nurodytą algebrinį atvirkštinį teiginį, esant jo prielaidai apie bet kuriuos laukus.

Bemasio lauko tankiui $p^0 = \phi_t$, $p^1 = -\phi_x$ ir $E = -(\phi_{tt} - \phi_{xx})$. Kadangi $\eta_t = \eta_x = 1$, diferencijuodami duotą srovę, gauname

$$\partial_t(\eta\phi_t - \phi) + \partial_x(-\eta\phi_x + \phi) = \eta(\phi_{tt} - \phi_{xx}).$$

Taigi jos charakteristika yra $Q^1 = \eta$. Taškinė transformacija fiksuoja erdvėlaikį ir lauko reikšmę u atvaizduoja į $u + \varepsilon(t + x)$. Ji glodi ir apverčiama kiekvienam parametrui. Atkurti divergencijos nariai yra

$$B^0 = \phi_t\eta - j^0 = \phi, \qquad B^1 = -\phi_x\eta - j^1 = -\phi.$$

Tiesioginis variavimas taip pat duoda $\delta_Q L = \phi_t\eta_t - \phi_x\eta_x = \phi_t - \phi_x = \partial_t B^0 + \partial_x B^1$.

Tvermės dėsnis sprendiniuose teigia tik tai, kad divergencija išnyksta įstačius sprendinį. Jis nenurodo charakteristikos Q^a ar lokaliosios tapatybės, galiojančios bet kuriems laukams. Cituojamas atvirkštinis teiginys suteikia lokalųjį aprašymą esant nurodytai klasei ir sutapatinimams. Aukščiau pateiktas elementarusis argumentas prasideda jau turint tokį aprašymą; jis neįrodo tos bendrosios teoremos. Nė vienas iš šių teiginių savaime neužtikrina visos erdvės krūvio konvergavimo ar tvermės.

Uždavinys 2.3 (Neter krūvis išeina į begalybę). Tegul p ir q yra realieji laukai erdvėlaikyje $\mathbb{R}_t \times \mathbb{R}_x$, kurių tankis $L = p(q_t + x^2 q_x)$. Pasirinkite neneigiamą funkciją $p_0 \in C_c^\infty((1,2))$, kurios integralas lygus vienetui, ir pratęskite ją nuliu į $\mathbb{R}$. Imkite $q = 0$ ir

$$p(t,x) = \begin{cases} (1+tx)^{-2} p_0\big(x/(1+tx)\big), & 1+tx > 0, \\ 0, & 1+tx \le 0. \end{cases}$$

(a) Išveskite abi lauko lygtis. Raskite lauko q postūmio pastoviu dydžiu Neter srovę. Įrodykite, kad užrašyti laukai glodūs kiekviename baigtiniame erdvėlaikio taške ir tenkina abi lygtis.

(b) Apskaičiuokite $Q(t) = \int_{\mathbb{R}} p(t,x)\mathrm{d}x$. Raskite jo išvestinę, kai $t > 0$, ir ribinį srautą, kai $x \to +\infty$. Parodykite, kad pradinis krūvis lygus vienetui, bet krūvis lygus nuliui, kai $t \ge 1$.

(c) Tiksliai nurodykite, kuri 2 paskaitos visos erdvės krūvio prielaida netenkinama. Kodėl tai nei pavyzdys su lauku, netenkinančiu lauko lygčių, nei teiginys apie Kleino–Gordono sklidimą?

Sprendimas. Tankyje nėra lauko p išvestinių, todėl $E_p = q_t + x^2 q_x$. Lauko q variacija duoda $E_q = -p_t - \partial_x(x^2 p)$. Transformacijai $q \mapsto q + \varepsilon$ charakteristikos komponentės yra $Q^q = 1$ ir $Q^p = 0$, o tankis yra invariantinis. Jo impulso komponentės laukui q yra $p_q^0 = p$ ir $p_q^1 = x^2 p$. Todėl Neter srovė yra $j^0 = p$, $j^1 = x^2 p$.

Atviroje šakoje $1 + tx > 0$ pažymėkime $\xi = x/(1+tx)$. Diferencijuodami užrašytą formulę, patikriname $p_t + \partial_x(x^2 p) = 0$. Lygiavertiškai trajektorijos ir tankio jakobianas tenkina

$$x(t) = \frac{\xi}{1 - t\xi}, \qquad x_t = x^2, \qquad \frac{\partial x}{\partial \xi} = (1 - t\xi)^{-2}, \qquad p(t, x(t)) = (1 - t\xi)^2 p_0(\xi).$$

Kitoje šakoje $p = 0$, todėl ir ten lygtis galioja. Baigtiniame taške, kuriame $1 + tx = 0$, būtinai $x \neq 0$. Pakankamai mažoje to taško aplinkoje, kai vardiklis mažas, galioja $|x/(1+tx)| > 2$. Tuomet profilis lygus nuliui. Taigi funkcija p jungties aplinkoje tapatingai lygi nuliui ir yra glodi per jungtį. Laiko momentu $t = 0$ vardiklis lygus vienetui ir $p(0,x) = p_0(x)$. Laukas $q = 0$ tenkina savo lygtį visur.

Atrama priklauso $x > 0$. Jei $t \le 0$, aukščiau pateiktas kintamųjų pakeitimas pasiekia kiekvieną $\xi > 0$. Jei $t > 0$, jis pasiekia būtent $0 < \xi < 1/t$. Tankio ir jo jakobiano sandauga yra $p_0(\xi)$, todėl

$$Q(t) = 1 \quad (t \le 0), \qquad Q(t) = \int_0^{1/t} p_0(\xi)\mathrm{d}\xi \quad (t > 0).$$

Šie integralai baigtiniai. Kai $0 < t \le 1/2$, reikšmė lygi vienetui, o kai $t \ge 1$ – nuliui, nes pradinė atrama priklauso $(1,2)$. Pagal pagrindinę analizės teoremą $Q'(t) = -p_0(1/t)/t^2$, kai $t > 0$. Kai $t > 0$, dešiniajame erdviniame gale

$$\lim_{x \to +\infty} x^2 p(t,x) = \frac{p_0(1/t)}{t^2},$$

o kairysis srautas lygus nuliui. Tai yra būtent krūvio praradimo greitis su 2 paskaitos išorinės krypties ženklu.

Neneigiamas profilis kuriame nors taške teigiamas. Todėl atvirame laiko intervale, priklausančiame $(1/2, 1)$, dešiniojo srauto riba griežtai teigiama. Kiekviename tokiame pjūvyje funkcija $x^2 p$ nėra integruojama erdvėje $\mathbb{R}$. Taigi 2 paskaitos srauto integruojamumo erdvėlaikyje prielaida netenkinama. Srovė lokaliai tvari konkrečiame glodžiame sprendinyje, o jos pjūvio tankis integruojamas. Nesėkmę lemia erdvinė begalybė. Šio modelio pernašos greitis yra x^2; tai nėra Kleino–Gordono lygtis.